

Микромагнетизм

Лекция 3.2:
магнитный гистерезис
расчет в *Boris-Spintronics*

Николай Хохлов
канд. физ.-мат. наук



ПО для микромагнитного моделирования

Software and Tools:

<https://magnetism.eu/43-software.htm>

Journal of
Applied Physics

PERSPECTIVE

scitation.org/journal/jap

Tomorrow's micromagnetic simulations

Cite as: J. Appl. Phys. **125**, 180901 (2019); doi: [10.1063/1.5093730](https://doi.org/10.1063/1.5093730)

Submitted: 24 February 2019 · Accepted: 25 April 2019 ·

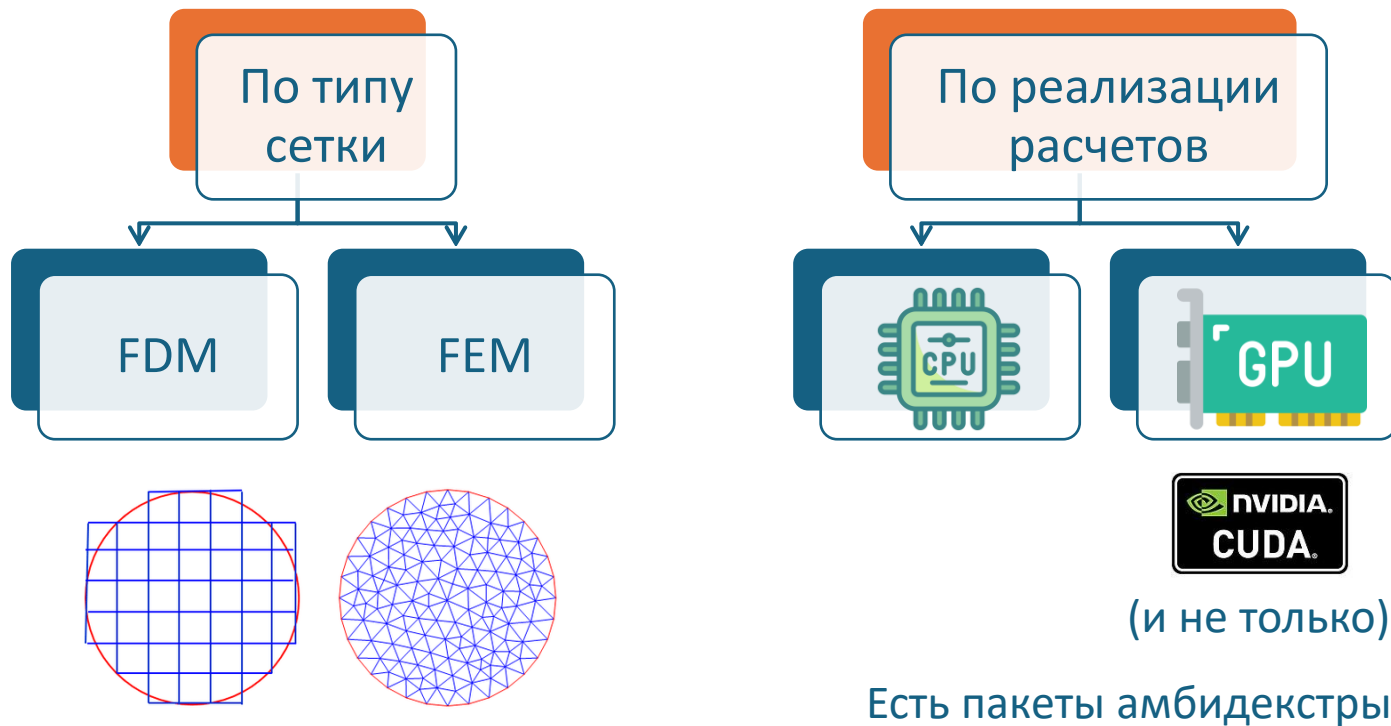
Published Online: 10 May 2019



J. Leliaert^{a)b)} and J. Mulkers^{a)c)}

Name	Release	FE/FD	GPU capable?	Free?
LLG	1997	FD	No	Commercial
micromagnetics simulator				
OOMMF	1998	FD	No	Free
micromagus	2003 ^a	FD	No	Commercial
magpar	2003	FE	No	Free
Nmag	2007	FE	No	Free
GPMagnet	2010	FD	Yes	Commercial
FEMME	2010	FE	No	Commercial
tetramag ^b	2010	FE	Yes	Commercial
finmag ^c	2011	FE	No	Free
Fastmag	2011	FE	Yes	Commercial
Mumax	2011	FD	Yes	Free
micromagnum	2012	FD	Yes	Free
magnum.fd ^d	2014	FD	Yes	Free
magnum.fe	2013	FE	No	Commercial
mumax ³	2014	FD	Yes	Free
LLG	2015	FD	Yes	Commercial
micromagnetics simulator v4.				
Grace	2015	FD	Yes	Free
OOMMF (GPU version)	2016	FD	Yes	Free
fidimag	2018	FD	No	Free
comms	2018	FE	No	Free

Условная классификация



Топ-2 в научных публикациях

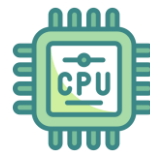
OOMMF - Object Oriented MicroMagnetic Framework

Разрабатывается с 1998 года

<https://math.nist.gov/oommf/>



FDM



mumax - современный GPU код

Быстрее чем OOMMF (~100x)

согласно авторам mumax

<https://mumax.github.io/>



mumax³

GPU-accelerated micromagnetism

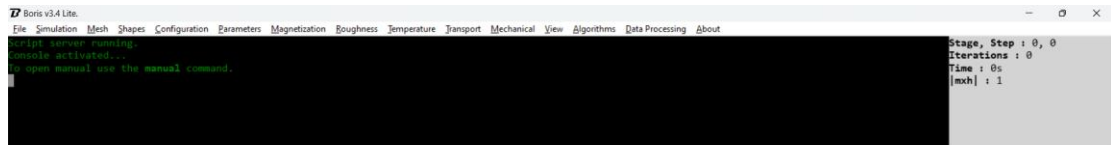
FDM



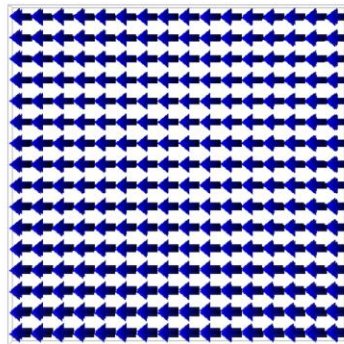
Наш выбор на сегодня



Boris Computational Spintronics



Focused Mesh : permalloy - M
Minimum : 800kA/m
Maximum : 800kA/m



Наш выбор на сегодня



Boris Computational Spintronics

Почему?

2D функция Гаусса в OOMMF (язык TCL/TK)

```
#define Gauss function
# OOMMF takes x y z in range 0...1
proc Gauss {Amp dAmp size x y z } {
    set rx [expr {$x - 0.5}]
    set ry [expr {$y - 0.5}]
    set radius2 [expr {$rx*$rx+$ry*$ry}]
    set result [expr {$Amp*(1 - $dAmp*exp(-(1*$rx*$rx+1*$ry*$ry)/$size/$size/2.))}]
    if {$radius2 < 9*$size*$size} {
        return [expr {$result}]
    } else {
        return [expr {$result} ]
    }
}
```

Наш выбор на сегодня



Boris Computational Spintronics

Почему?

mutax³

GPU-accelerated micromagnetism

Требует графического
процессора с технологией CUDA
(но можно в google colab)

Пример кода:

```
SetGridsize(128, 32, 1)
SetCellsize(500e-9/128, 125e-9/32, 3e-9)

Msat = 800e3
Aex = 13e-12
alpha = 0.02

m = uniform(1, .1, 0)
relax()
save(m) // relaxed state

autosave(m, 200e-12)
tableautosave(10e-12)

B_ext = vector(-24.6E-3, 4.3E-3, 0)
run(1e-9)
```



MICROMAGNETICS

Алгоритм решения

- Задать геометрию (**mesh**)
- Задать параметры материала (**params**)
- Включить нужные взаимодействия (**modules**)
- Задать статические вычисления (LLGstatic, Sdesc in **ode**)
- Добавить этапы вычисления (**stages**), задать условия остановки решения
- Добавить сохранение (**data**)
- Определить папку сохранения (**data**)
- Рассчитать факторы размагничивания (**computeFields**)

Эффективное поле размагничивания $\mathcal{E}_d = -\frac{\mu_0}{2} \mathbf{M} \cdot \mathbf{H}_d$

С другой стороны: $\mathcal{E}_d = K_u$



Напоминалки

chdir *directory*

savesim *filename*

setangle theta phi

setfield Hmag Htheta Hphi

modules

params

stages

ode

data

computefields

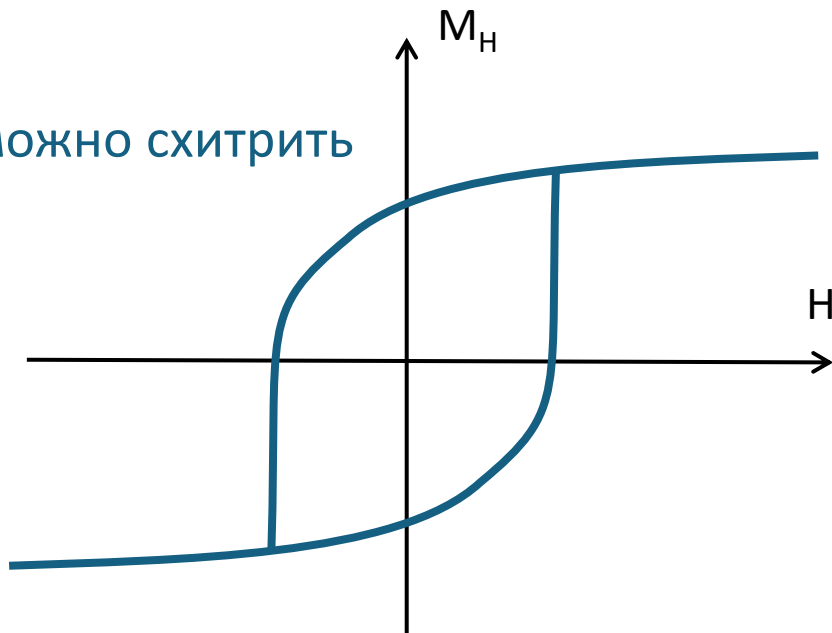
Tutorial №1-3

Boris Computational Spintronics

User manual

Напоминалки

- Помнить про обменную длину
- Помнить про шаг по полю, но можно схитрить



- Можно посчитать только половину гистерезиса